



Window into VR

Teamprojekt – WS 25/26

Team:

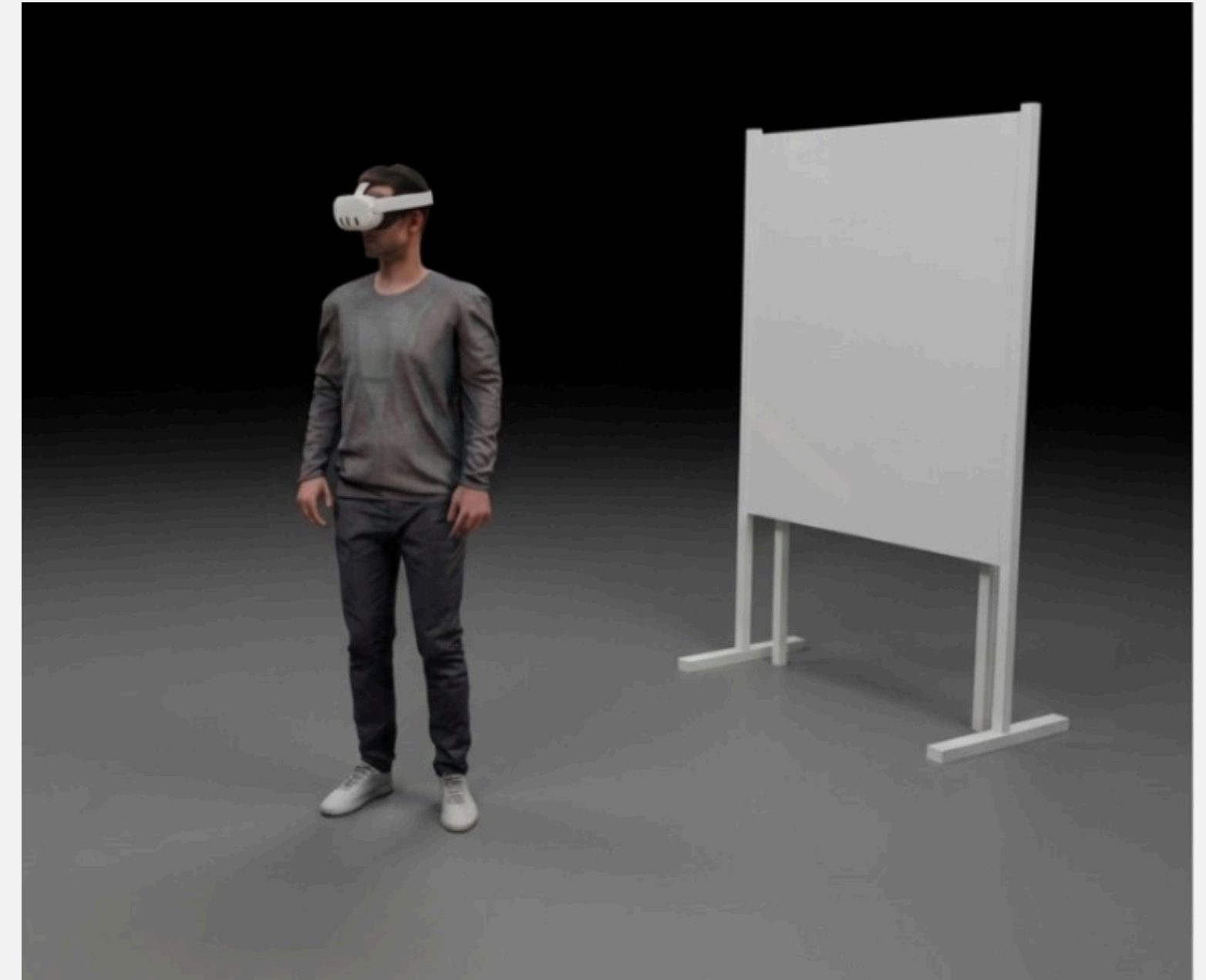
Syrine Maghzaoui , Salem Gmiza, Mohamed Yazan Bido , Ibrahim Yassin ,
Mohamed Sabri Jlizi , Mohammad Khatib , Hadil Ghedir , Seif Saad ,
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi , Yasmine Slimane , Lucian Lohse

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Martin Eisemann , Jannis Möller, Fabian Friederichs



Einführung

- Virtual Reality ermöglicht immersive digitale Erlebnisse
- Das VR-Erlebnis ist meist nur für die Person mit Headset sichtbar
- Zuschauer haben nur begrenzten Einblick in die virtuelle Welt
- Ziel: Verbindung zwischen realer und virtueller Welt



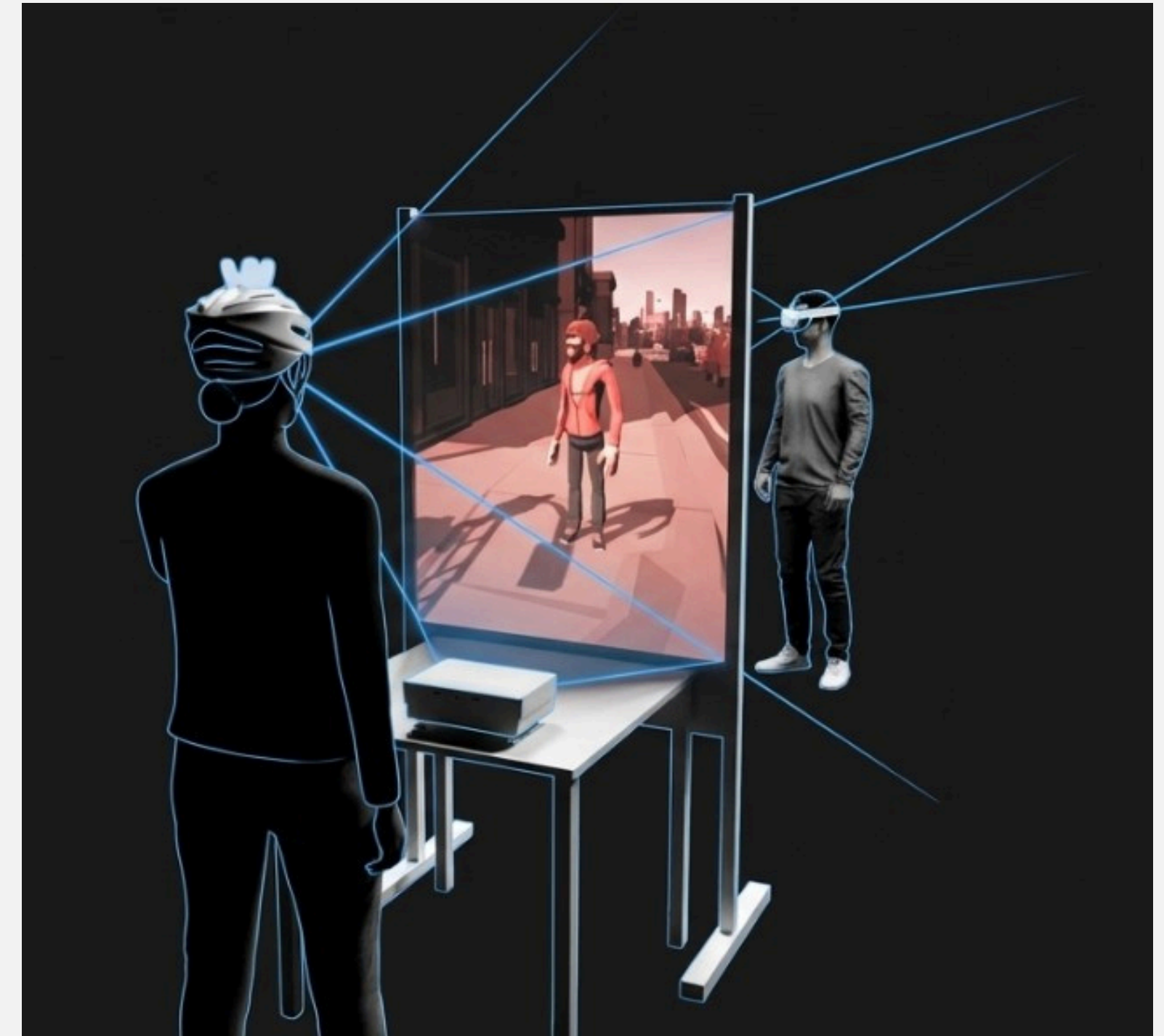
Projektidee

- Konzept eines projizierten „Fensters“ in die VR-Welt
- Zuschauer können die virtuelle Szene ohne eigenes Headset sehen
- Nutzung von Projection Mapping
- Perspektivisch korrektes Rendering der Szene für den Betrachter



Was wir entwickeln

- System zur Verbindung von realer und virtueller Welt
- Projektion der VR-Szene auf eine physische Fläche
- Synchronisation mit dem VR-Nutzer im Raum
- Interaktive Verbindung zwischen Zuschauer und VR-Umgebung



Projektstruktur

Phase 1 – Technische Grundlagen

- Entwicklung der technischen Kernkomponenten
- Aufteilung in drei Teams:
 - **Projektorkalibrierung**
 - **Headtracking**
 - **Off-Axis Rendering**
- Entwicklung und Test der Komponenten isoliert voneinander

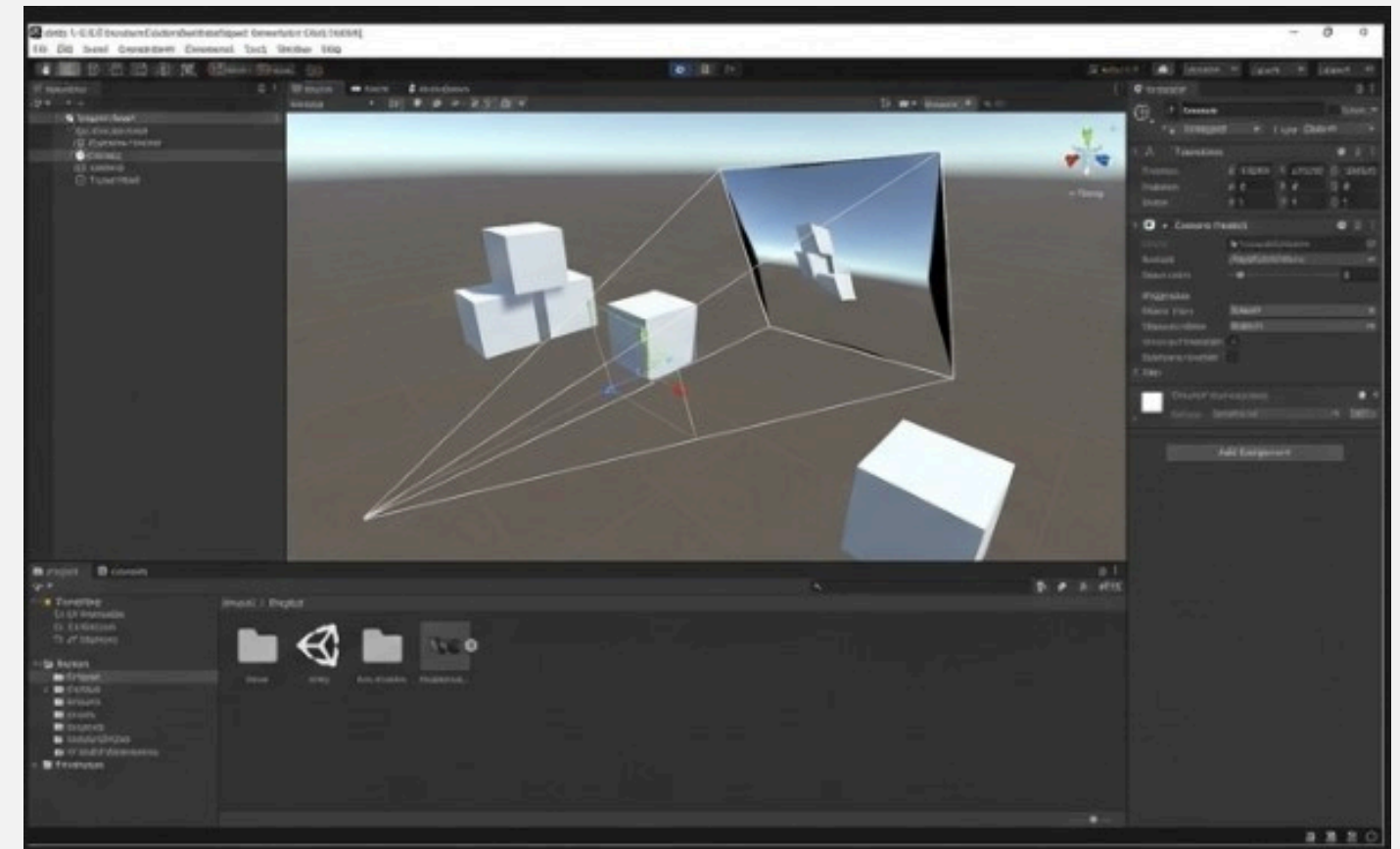
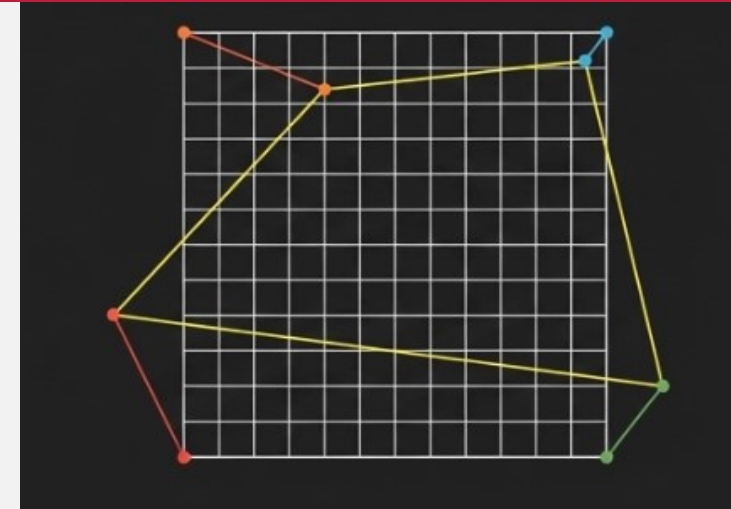
Projektstruktur

Phase 2 – Integration und Spielentwicklung

- Auswahl eines Spielkonzepts
- Entscheidung für ein interaktives Maze-Spiel
- Zusammenführung aller Branches und Systeme
- Integration der technischen Komponenten in ein gemeinsames Projekt
- Implementierung grundlegender Game Mechanics
 - Monster
 - Schlüssel
 - Level-System bzw. Maze
- Behebung von Merge-Konflikten und Integrationsproblemen

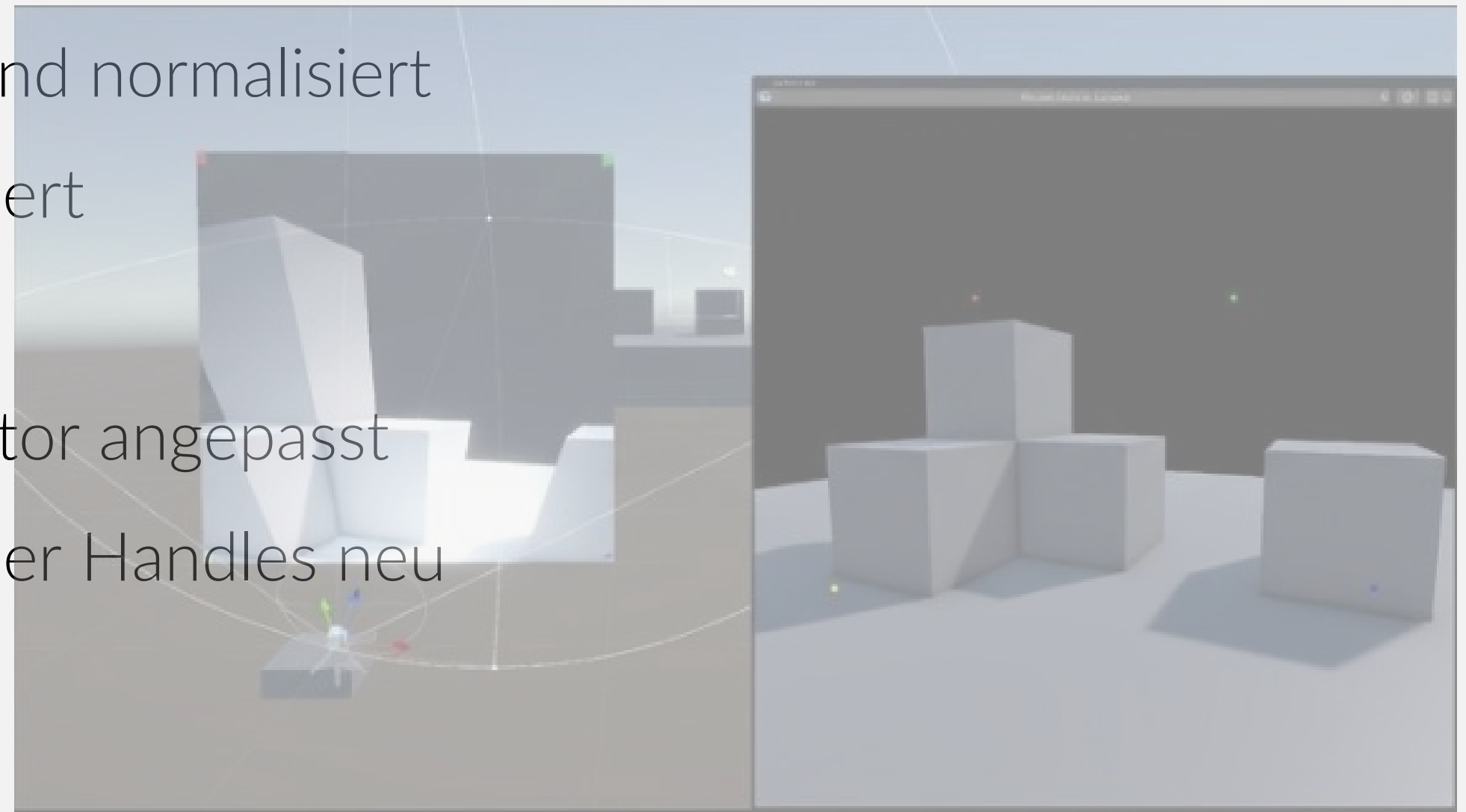
Team 1: Projektorkalibrierung

- **Schwierigkeiten:**
- Falsche Reihenfolge der Eckpunkte → verdrehte Projektion
- Unterschiedliche Koordinatensysteme
- Corner Handles ließen sich nicht zuverlässig ziehen
- RenderTexture-Auflösung passte nicht zur Projektionsfläche
- Instabile Darstellung bei kontinuierlicher Homographie-Berechnung



Lösung

- Feste Reihenfolge der Eckpunkte definiert (TL, TR, BR, BL)
- Koordinaten korrekt umgerechnet und normalisiert
- Canvas-Interaktion korrekt konfiguriert (EventSystem, Raycaster)
- RenderTexture-Auflösung an Projektor angepasst
- Homographie nur bei Änderungen der Handles neu berechnet

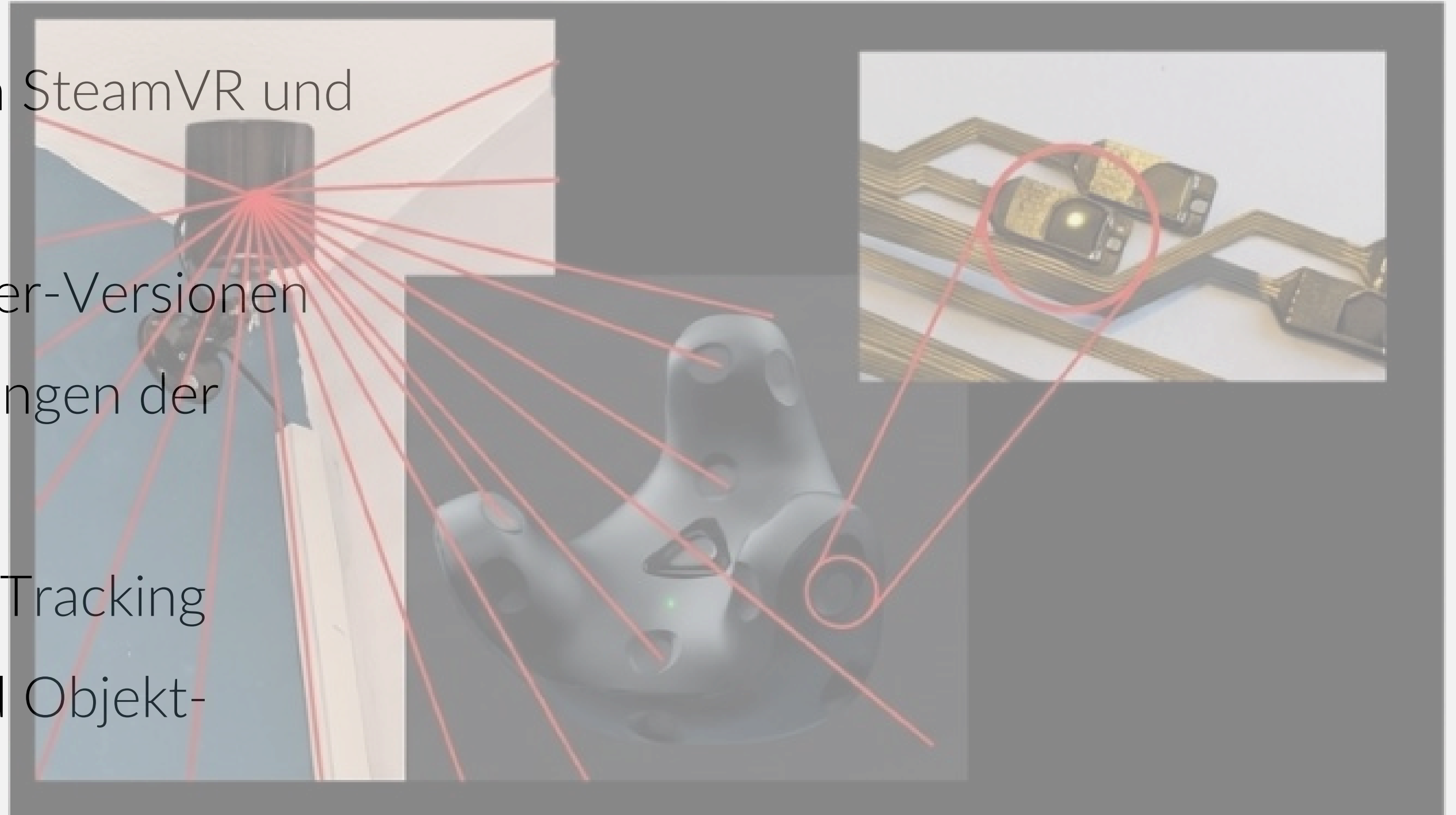


Team 2: Headtracking

Schwierigkeiten:

- Hardware-Integration in SteamVR und Unity
- Unterschiedliche Tracker-Versionen
- Orientierungsabweichungen der Tracker
- Konflikte mit Unity XR-Tracking
- Komplexe Kamera- und Objekt-

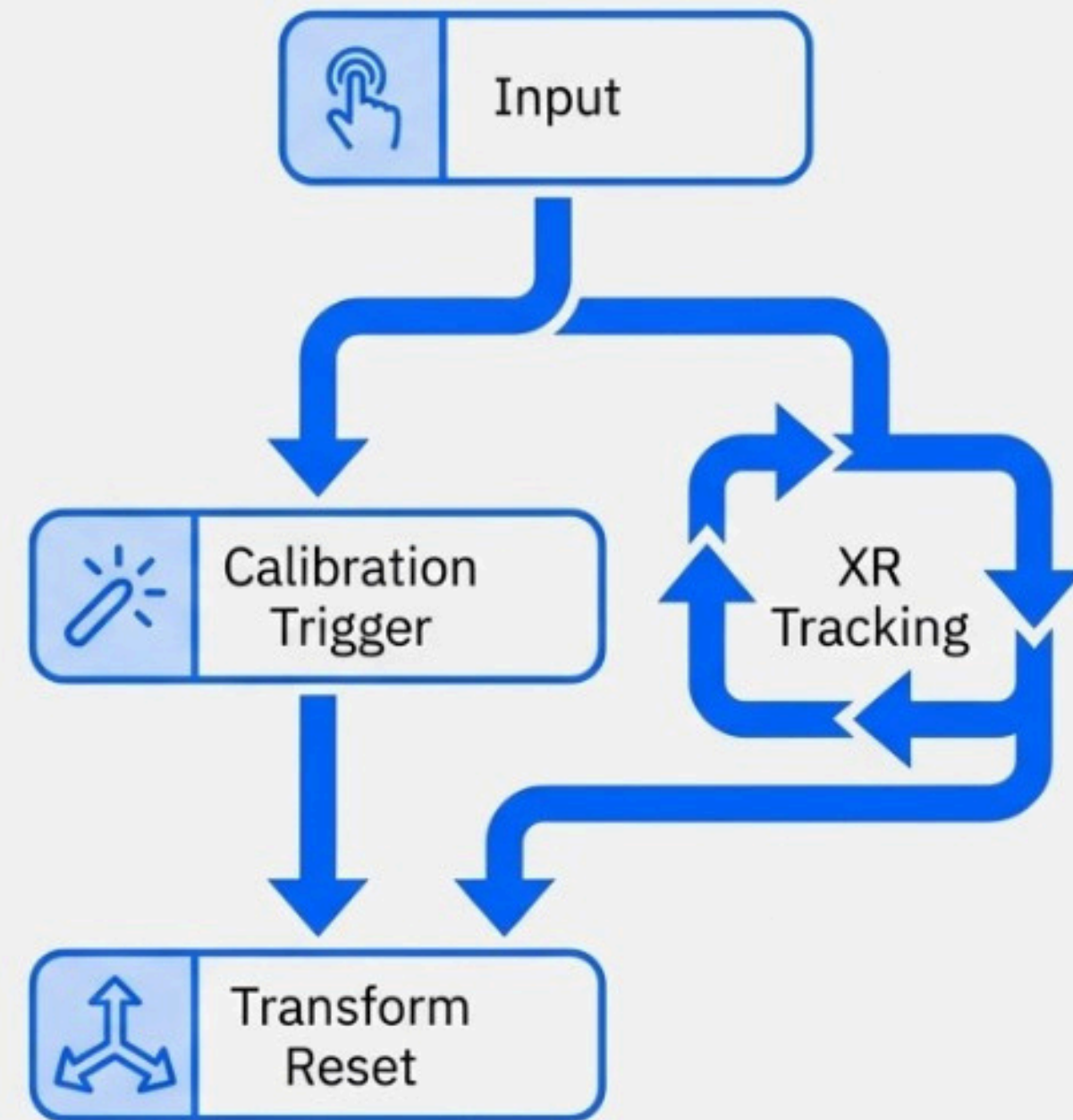
Hierarchien



Lösungen

Richtigen Transform kontrollieren

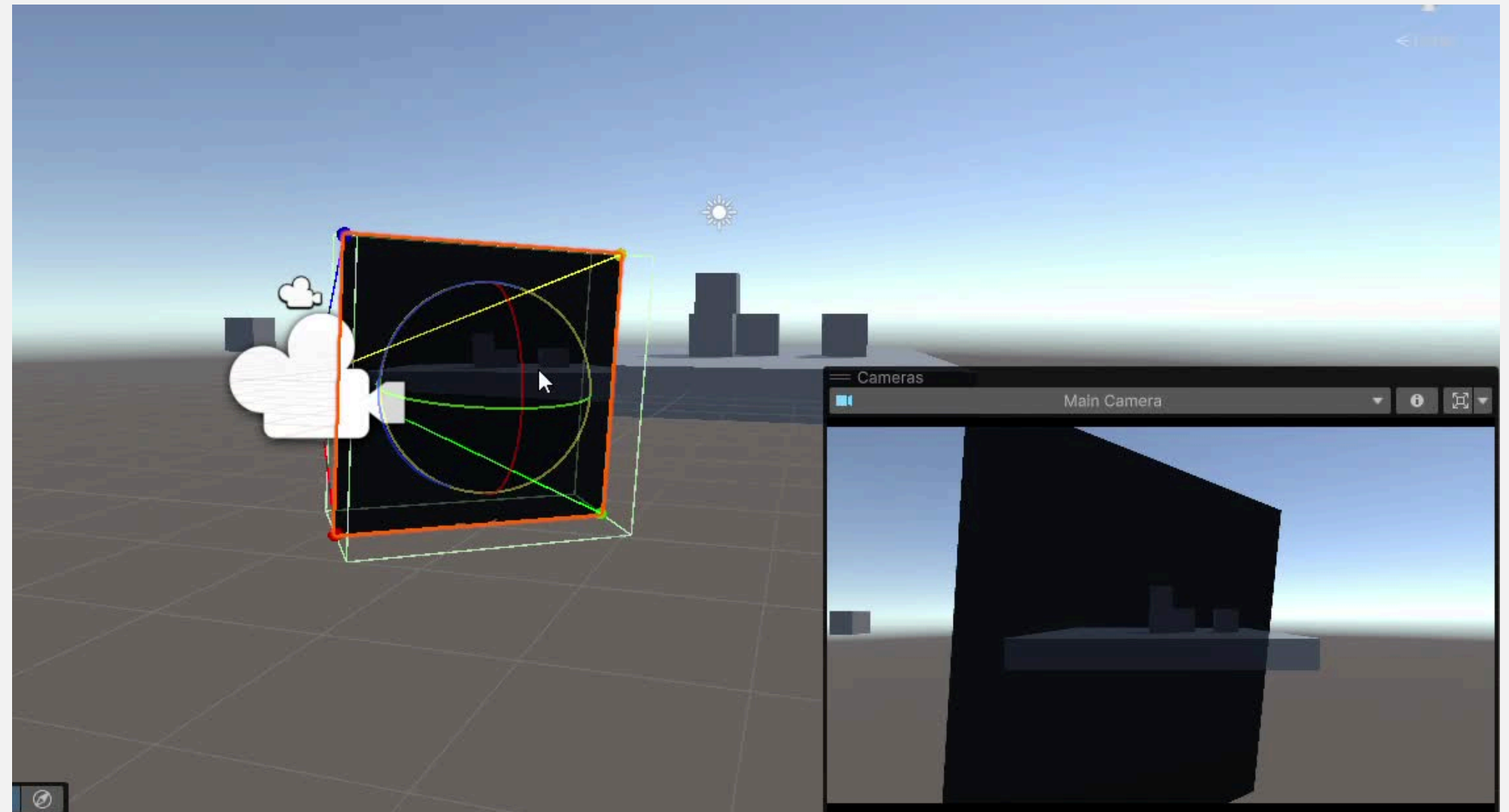
- Transformation nur bei Kalibrierung zurücksetzen
- Konflikte mit XR-Tracking vermeiden
- Unity Input System für Kalibrierung verwenden



Team 3: Off-Axis Rendering

Mathematische Herausforderungen

- Berechnung der asymmetrischen Projektionsmatrix (4×4)
 - Lokales Koordinatensystem aus den Fensterecken
 - Konstruktion der Rotationsmatrix
- Beobachtung
- Translation relativ einfach
 - Rotation deutlich komplexer



Lösungen

- Die Orientierungsrotation wurde mit einer Translation kombiniert.
- Die Translation verschiebt die Welt so, dass die Kamera zum Ursprung wird.
- Die 4. Spalte der Matrix ist für diese Transformation verantwortlich.
- Sie speichert die Projektion der Kameraposition auf jede Basisachse.

Projektweite Schwierigkeiten

- **Collision**-Probleme im Maze – der Spieler konnte durch Wände laufen
- **Beleuchtungsprobleme** im kombinierten Level
- Logikfehler beim **Spielstart** – Spiel startete zunächst in Level 2 statt Level 1
- Corner Calibration

Lösungen für diese Probleme

- Anpassung der Collider und Physics-Einstellungen im Maze
- Optimierung der Beleuchtung im kombinierten Level
- Korrektur der Level-Startlogik im Game Manager

Ergebnis:

Das System konnte **stabil** und **zuverlässig** laufen.

Fazit

- Integration aller technischen Komponenten
- Funktionsfähiger Window-into-VR Prototyp
- Verbindung von realer und virtueller Welt umgesetzt
- Basis für zukünftige VR-Interaktionen



Vielen Dank!

